

习题 1.2

张志聪

2025 年 9 月 3 日

7

• (1)

(i) 对任意 $y \in A + B$, 可以表示成

$$y = x_1 + x_2, x_1 \in A, x_2 \in B$$

因为

$$x_1 \leq \sup A$$

$$x_2 \leq \sup B$$

所以,

$$y = x_1 + x_2 \leq \sup A + \sup B$$

可得, $\sup A + \sup B$ 是 $A + B$ 的一个上界。

(ii) 对 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $x_0 \in A, y_0 \in B$, 使得

$$x_0 \geq \sup A - \frac{1}{2}\epsilon$$

$$y_0 \geq \sup B - \frac{1}{2}\epsilon$$

所以

$$x_0 + y_0 \geq \sup A + \sup B - \epsilon$$

又因为

$$x_0 + y_0 \in A + B$$

综上, $\sup A + \sup B$ 是 $A + B$ 的最小上界, 即

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B$$